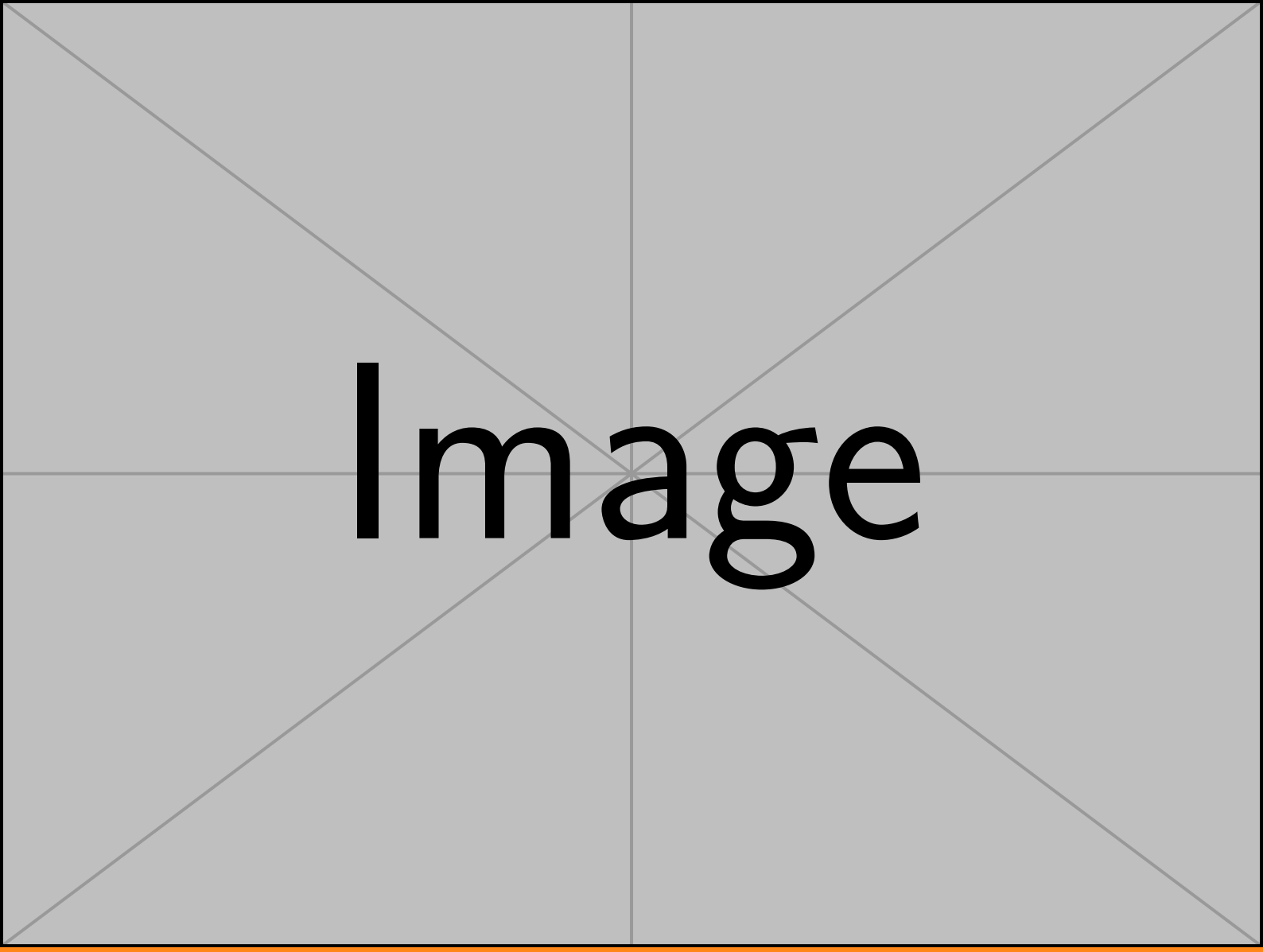


PCB 许愿式设计项目讲义（粒度样例）

作者：PCB-Wish 教学模块

时间：October 19, 2026

目录

第 1 章 DC-DC 主体电路（TPS40200） B

1.1 功能用途 . . . . . B

1.2 工作原理 . . . . . B

1.3 设计依据与计算 . . . . . D

1.4 PCB 布局布线要点 . . . . . D

1.5 验证方法与结果 . . . . . E

第 1 章 DC-DC 主体电路（TPS40200）

内容提要

- 复述 BUCK 拓扑把 10–20V 输入变成稳定 5V 的过程（记住/理解）；
- 辨析同板上三个 RC 网络的三种不同用途（分析）；
- 按 datasheet 公式核算振荡频率的 RC 取值（应用）；
- 陈述主电流回路、FB 支路、去耦电容的布局纪律并说明理由（理解/应用）；
- 指出本模块五项硬约束与各自的验证口径（记住）。

1.1 功能用途

本模块是稳压源课程项目的功率核心：把直流 10–20V 输入降压为稳定的 5V，额定输出 1A，并带输出限流保护。它与单片机监测板（ADC 采样电压/电流、数码管显示）构成完整的课程系统。

本模块承接的硬约束（回链 MISSION.md，均 VERIFIED （课程任务书 2.1））：

- 输出电压 5V，绝对精度 ±3%；
- 电压调整率、负载调整率 $\leq 0.5\%$；
- 输出纹波 $\leq 100\,\mathrm{mVpp}$；
- 电源变换效率（满载）$\geq 80\%$；
- 过流保护触发区间 1.1A–1.9A。

定义 1.1 (BUCK（降压）拓扑)

功率开关管周期性通断，把输入电压“斩”成方波，经续流二极管与储能电感平滑后输出；输出电压与 PWM 占空比近似成正比 $V_{out} \approx D \cdot V_{in}$。相对线性稳压，开关变换没有把压差耗在调整管上，满载效率可达 90% 以上。

1.2 工作原理

主控芯片 TPS40200 是宽输入非同步降压控制器——不含内置功率管，需外接开关管 Q1（FDC654P）。芯片内部功能块与外部元件的对应关系见图 1.1：定时引脚（1 脚）外接 R_5C_7 决定开关节拍；软启动引脚（2 脚）外接 C_8 决定上电爬升速度；反馈引脚（FB）经 R_1/R_{10} 分压回到内部误差放大器，与内部基准比较后调节占空比。

本实验的精髓在于：**同是 R+C，三种用途完全不同**。先总览再逐个拆解：

RC 网络	接引脚	用途	一句话原理
R_5C_7	1 脚（定时）	振荡节拍	充电定时决定开关频率
内阻 + C_8	2 脚（软启动）	上电爬升	电流源给 C_8 充电，缓抬基准
R_4C_{12}	7、8 脚	拾取噪声滤波	低通抑制过流检测通路高频干扰

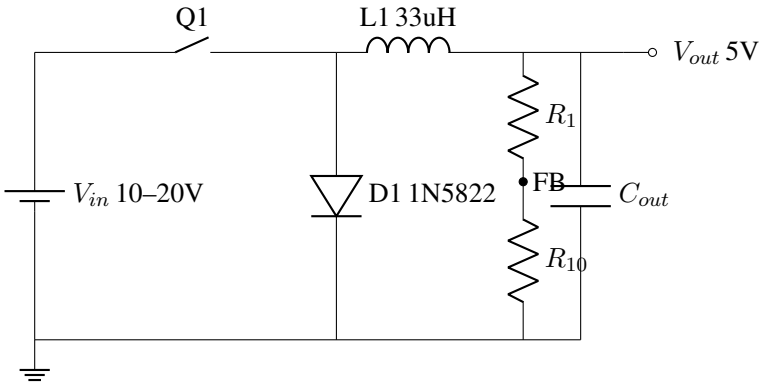


图 1.1: BUCK 主体拓扑简化图（教学重绘版；工程真实原理图见附录 A 的 EDA 导出图对照）

定时（振荡） 芯片 1 脚外接的 R_5C_7 与内部电路组成单稳态多谐振荡电路，产生开关管切换的节拍信号（锯齿波）。充电定时满足通式

$$T = RC \cdot \ln\left(\frac{V_H}{V_H - V_S}\right), \tag{1.1}$$

具体到 TPS40200 的振荡周期系数，以 datasheet RC 定时公式为准（NOT ESTABLISHED （样章未逐字核对公式系数，正式版回链 datasheet 页码后改标））。

定时（软启动） 芯片 2 脚内部电阻与外接 C_8 构成软启动定时：上电时输出电压缓慢爬升，避免冲击。datasheet 的软启动公式与式 (1.1) 形式一致。

滤波（抬取噪声抑制） 芯片 7、8 脚外接的 R_4C_{12} 低通网络，抑制过流保护检测通路上的高频拾取噪声，提高保护机制的工作稳定性（VERIFIED （课程指导书 1.3.1））。

频率补偿 芯片 3、4 脚外接的 $R_7C_9C_{10}$ 网络是误差放大器的反馈通路，用零点-极点配置保证高增益环路稳定、防止自激。原理较深，工程上按 datasheet 设计范例取值（ESTIMATE （按手册范例，无独立仿真复算））。

常见错误：三个 RC 网络混为一谈

错误做法：看到都是电阻加电容，套同一个 RC 公式取值，或把软启动电容与定时电容互相替换。**后果**：开关频率偏离 300 kHz 设计点，或上电冲击保护误触发，排查时很难定位。**正确做法**：先查芯片引脚表确认该网络接在哪个功能脚，再决定用什么公式——用途由引脚功能决定，不由元件种类决定。

例题 1.1 振荡频率 RC 选型 目标开关频率 $f_{sw} \approx 300\,\text{kHz}$（课程指定）。datasheet 给出的候选组合：68kΩ+470pF、20kΩ+1.5nF、12kΩ+2.7nF。试核算课程选定的 68kΩ+470pF。

解 由式 (1.1)，振荡周期 $T = R_5C_7 \cdot K$，其中 K 为 datasheet 定时系数（NOT ESTABLISHED （样章未逐字核对，回链 datasheet 后补全））。本例演示两步走：先估量级——三组候选的 RC 乘积同为 $3.0 \times 10^{-5}\,\text{s}$ 量级（$68\text{k} \times 470\text{p} = 3.2$、$20\text{k} \times 1.5\text{n} = 3.0$、$12\text{k} \times 2.7\text{n} = 3.24$），说明课程候选表在组间等价，任选一组频率设计点不变；课程选定 68kΩ+470pF。后回链——查到 K 的具体数值后，按 $f_{sw} = 1/(K\,R_5C_7)$ 复算精确频率，此步完成方可改标 COMPUTED （正式版回链 datasheet 复核）。

1.3 设计依据与计算

每个取值都给出推导链；无法闭环的标注清楚。取值总览见表 1.1，推导要点随后展开。

参数	取值	决策要点	状态（回链）
开关频率	300 kHz	课程指定；RC 三候选等价，取 68k+470pF	COMPUTED （课程预习参考答案）
软启动	≥30 ms	理论值约 7ms 量级，留足裕量；C_8=2.2uF	COMPUTED （课程预习结论）
输出设点	R_{10}=20kΩ	FB 等于内部基准（0.7V 量级）	COMPUTED （课程预习参考答案）
限流设点	R_2=0.10Ω	三候选中最大，触发点落入 1.1–1.9A 概率最高	COMPUTED （课程预习参考答案）
滤波网络	R_4=2k，C_{12}=470pF	指定值；三候选取最大抑制噪声	COMPUTED （课程预习参考答案）
载流线宽	1A 支路 ≥40mil	最好 100mil；0.1A 及以下最小 10mil	VERIFIED （PCB 培训 02）

表 1.1: DC-DC 模块取值总览（每行回链见状态徽标；推导细节见正文）

软启动时间 设计意图是留足裕量：式 (1.1) 理论值约 7ms 量级，工程上要求不低于 30ms，故 C_8 取 2.2uF（COMPUTED （课程预习结论））。

输出电压设点 反馈分压使 FB 引脚电压等于内部基准（0.7V 量级，NOT ESTABLISHED （基准值与分压电阻计算待回链 datasheet 后补全推导）），课程给出 R_{10} 的合适取值为 20kΩ（COMPUTED （课程预习参考答案））。

命题 1.1 (限流触发方向)

采样电阻 R_2 上检测电压达到阈值即触发保护，故触发电流 $I \propto 1/R_2$：大阻值压低触发点。要求低于 1.1A 必不触发、高于 1.9A 必触发时，在 0.05/0.068/0.10Ω 候选中取最大值 0.10Ω 落入保护区间的概率最高（COMPUTED （课程预习参考答案））。实际取值仍以测试效果最终确定（课程原文）。

1.4 PCB 布局布线要点

以下纪律全部来自课程培训与真实翻车案例（VERIFIED （PCB 培训 01/02）），三条最易翻车的规则升格为编号规则盒，其余列后。

命题 1.2 (去耦电容贴装距离)

去耦电容（100nF，X7R/X5R 陶瓷）紧贴芯片电源引脚，距离应在 3mm 以内。理由：引线寄生电感与长度成正比，而寄生电感是开关噪声的放大器——距离就是寄生电感。

命题 1.3 (开尔文接法)

R_3 电流采样电阻两端电压检测走线细而短、对称，大电流支路走线粗。理由：采样电阻只有 0.1Ω 量级，检测走线若与大电流共用路径，导线电阻与焊料电阻都会污染测量。

常见错误：走线角度与芯片焊盘布线

错误做法：为省空间走直角/锐角走线；为引出线在贴片芯片焊盘上打盘中孔。**后果**：直角处阻抗突变造成信号反射与蚀刻异常；芯片焊盘打孔会抢锡，导致焊接虚焊、立碑。**正确做法**：用 45°

或圆弧走线；盘中孔只允许出现在贴片阻容焊盘；芯片下最多压 3 根走线，管脚间不走线。

其余布局要点：

- **主电流回路**面积尽量小、走线尽量粗——布局上 Q1/L1/D1/C_{out} 放得近；
- **FB 支路**两个分压电阻越靠近 FB 引脚越好、覆盖面积越小越好，走线细而短；
- **储能电容**分档：总电源入口 47uF–1000uF（电解）、大电流芯片附近 1uF–10uF、转换电路出入口按手册；电解电容高频表现感性强，与陶瓷电容并联互补；
- **差分对称**：差分放大器两路元件、走线尽量对称（电流检测、误差放大、限压保护三处）；
- **分地策略**：GND（开关电源地，方波谐波 + 开关噪声）与 GND1（ADC/DAC 模拟地）分开铺地，经 R_{24}（0Ω）单点连接；两面铺地，大面积铺地区域打散热孔连接上下地；
- **敏感网络远离电感**（如 V_{OCV+} 到 FB 的采样支路）。

1.5 验证方法与结果

设计期验证（一期已做） ERC 0 错误；网表断言（must-connect/must-not-connect）全绿；DRC 0 错误（铺地前、铺地后各一次）；制造文件独立 Gerber 解析复核通过。（回链：reports/ 下对应记录）

笔记 TPS40200 无公开 ngspice 模型（厂商模型限制）。本工程采用分立级 BUCK 开关模型 + 计算复核验证纹波/软启动量级，结论按 COMPUTED （分立级开关模型仿真 + 计算书） 口径记录——不许伪造厂商模型，是本管线的硬护栏。

实测验证（打样后，二期） 样例保留实测占位表，全部为未建立状态（打样后回填，讲义正文引用本表）：

测试点	观测内容	预期	状态
TP1	锯齿波频率/幅度	$f_{sw} \approx 300\,\text{kHz}$（须 x10 探头档，理由见指导书 1.3.2）	未建立
TP4	PWM 波形	正常矩形波（R44 接通后）	未建立
VOUT	5V 精度/纹波	±3%；$\leq 100\,\text{mVpp}$（纹波用 x1 档）	未建立
占空比	自动调节	输出低于设点 $\rightarrow$ 占空比增大	未建立

表 1.2: 实测验证占位表（打样后回填，讲义正文引用本表）

教学仿真 本章配套 CircuitJS1 可复现仿真：见附录 B（.cct 文件 + 打开方式；嘉立创 EDA 用户也可经官方 circuitjs 扩展在 EDA 内直接打开）。

结论 本模块用 TPS40200 控制器加外管构成 BUCK：占空比近似线性映射输出电压；三个 RC 网络因引脚功能不同而用途不同，选型公式先估量级、正式版必须回链 datasheet；布局上主电流回路最小化、FB 细短、去耦 3mm、采样开尔文；设计期验证以 ERC/DRC/ 网表断言/Gerber 复核四道关为准，纹波与软启动的定量结论目前为分立级仿真 + 计算复核。下一章（单片机监测板）将复用本模块的分地与去耦纪律。

总览章骨架（占位）

总览章内容见 template/overview-chapter.tex 骨架：需求 → 指标追溯表、电源树与信号流、板级布局策略、模块间接口、整体验证计划与结果汇总。（样例章审阅通过后补全）